

0.0.1 Casos de Uso del Quejoso

La figura 1 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del quejoso. Donde se identifican las interacciones principales entre el actor (Quejoso) y el sistema.

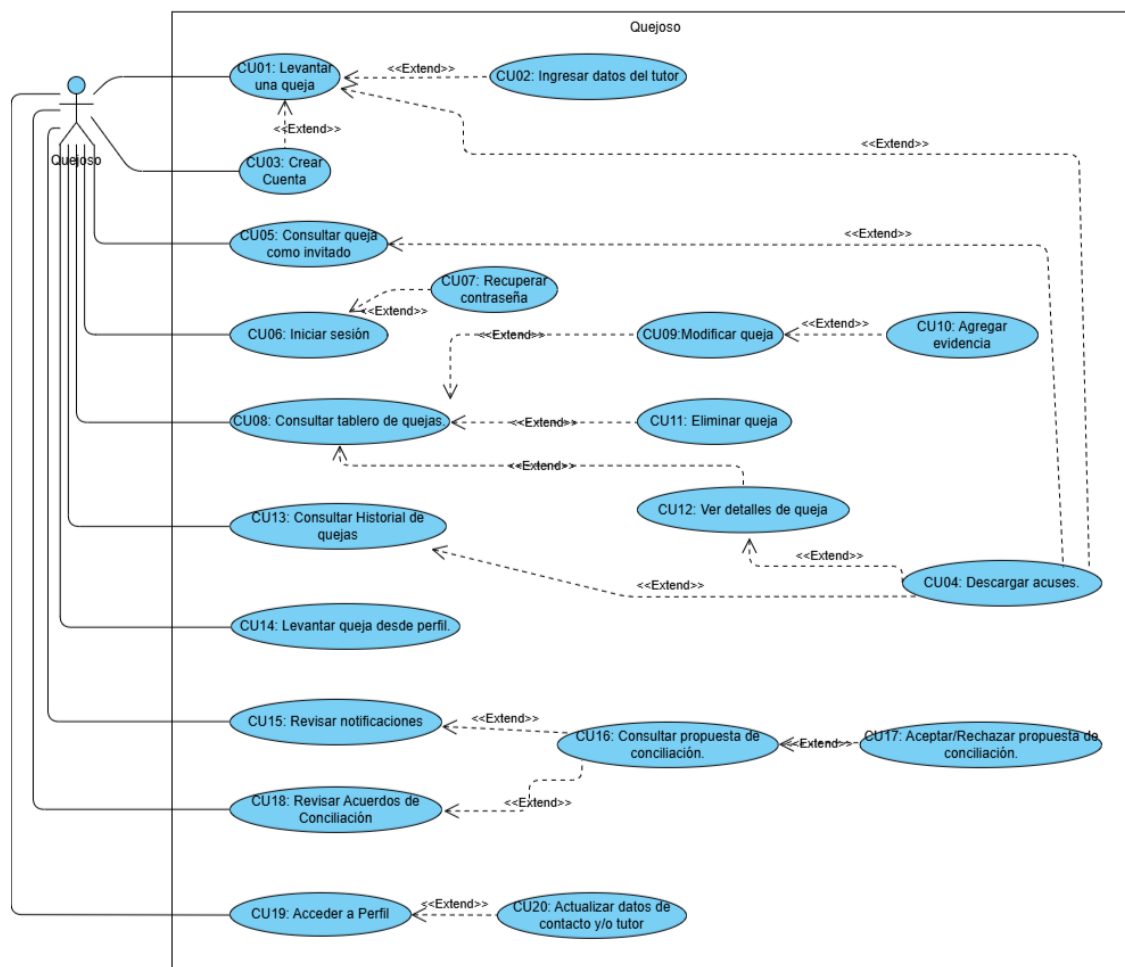


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Quejoso

0.0.2 Casos de Uso del Quejoso

La figura 1 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el quejoso. Donde se identifican las interacciones principales entre el actor (Quejoso) y el sistema.

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

Tabla 1: Especificación de Caso de Uso CU01: Levantar una queja

Identificador	CU01	Nombre	Levantar una queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite a cualquier miembro de la comunidad politécnica registrar formalmente una queja por presuntas vulneraciones a sus derechos, adjuntando la evidencia requerida para generar un folio de seguimiento e iniciar el proceso de atención en la Defensoría.		
Disparador	El Quejoso sufre una presunta vulneración de derechos y decide reportarla en el portal.		
Precondiciones	El sistema debe estar accesible vía web. No se requiere inicio de sesión.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón “Presentar una QUEJA” en el portal de inicio. 2. El Sistema despliega la vista de “Formulario de Queja”. 3. El Quejoso ingresa la información requerida. 4. El Sistema valida que la fecha de nacimiento corresponde a un mayor de edad. 5. El Quejoso puede adjuntar archivos de evidencia. 6. El Quejoso selecciona el botón “Enviar queja”. 7. El Sistema valida los campos obligatorios, guarda el registro y genera un folio digital único. 8. El Sistema despliega la “Pantalla de Éxito” mostrando el folio.		
Flujos Alternativos	4a. El Quejoso es menor de edad: 1. El Sistema detecta minoría de edad y pide datos del tutor. 2. El Quejoso ingresa datos y confirma. 3. El flujo retorna al paso 5. 7a. Datos erróneos: 1. El Sistema detecta campos faltantes o inválidos. 2. Detiene envío y muestra aviso. 3. El flujo retorna al paso 3.		
Situaciones de error	Faltan datos obligatorios; los archivos adjuntos son inválidos; el usuario es menor de edad y no proporciona tutor.		

Estado en error	El sistema no guarda el registro, no genera folio y el usuario permanece en el formulario.
Postcondiciones	El expediente queda registrado en el sistema y se genera un folio de seguimiento único.

Tabla 2: Especificación de Caso de Uso CU02: Ingresar datos del tutor

Identificador	CU02	Nombre	Ingresar datos del tutor
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite registrar la información de contacto de un adulto responsable cuando el quejoso es menor de edad, cumpliendo con los requisitos legales para la procedencia de la queja.		
Disparador	El sistema detecta que el quejoso es menor de edad basándose en la fecha de nacimiento ingresada en el formulario de queja.		
Precondiciones	El Quejoso debe estar en el proceso de registro de queja (CU01) y haber ingresado una fecha de nacimiento que indique minoría de edad.		
Flujo Principal	1. El Sistema identifica la minoría de edad. 2. El Sistema despliega el formulario para los datos del tutor. 3. El Quejoso ingresa nombre completo, parentesco, teléfono y correo electrónico del tutor. 4. El Quejoso selecciona “Confirmar datos”. 5. El Sistema valida que los campos estén completos y cierra el formulario para permitir continuar con la queja.		
Flujos Alternativos	4a. Cancelación del proceso: 1. El usuario decide no ingresar los datos. 2. El sistema borra la fecha de nacimiento ingresada en la queja principal para evitar inconsistencias.		
Situaciones de error	Campos obligatorios vacíos o formatos de contacto (correo/teléfono) inválidos.		
Estado en error	El sistema no permite guardar la información del tutor y resalta los campos erróneos. El envío de la queja principal permanece bloqueado.		
Postcondiciones	Los datos del tutor quedan vinculados temporalmente a la queja en curso.		

Tabla 3: Especificación de Caso de Uso CU03: Crear Cuenta

Identificador	CU03	Nombre	Crear Cuenta
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario registrar sus credenciales de acceso para habilitar el portal personalizado (Dashboard), vinculando su nueva cuenta a un expediente existente mediante folio y correo.		
Disparador	El usuario desea tener un perfil personalizado de seguimiento y selecciona la opción de registrarse o activar cuenta utilizando un folio previo.		
Precondiciones	El Quejoso debe haber registrado previamente al menos una queja en el sistema y contar con el correo y folio asignado.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Crear cuenta de seguimiento” en la Pantalla de Éxito. 2. El Sistema despliega la vista y autocompleta el correo. 3. El Quejoso ingresa su contraseña y confirmación. 4. El Quejoso selecciona “Activar cuenta y Finalizar”. 5. El Sistema valida que el folio exista y corresponda. 6. El Sistema registra al usuario y vincula el historial. 7. El Sistema redirige a “Iniciar Sesión”.		
Flujos Alternativos	1a. Registro desde Inicio de Sesión: 1. El Quejoso ingresa correo y folio manualmente. 2. El flujo retorna al paso 3. 5a. Folio incorrecto: 1. El Sistema detecta discrepancia. 2. Muestra mensaje de alerta. 3. El flujo retorna al paso 3. 5b. Contraseñas no coinciden: 1. El Sistema detecta el error, muestra alerta y limpia contraseñas. Retorna al paso 3.		
Situaciones de error	El folio o el correo ingresados no coinciden con ningún registro. La contraseña no cumple la longitud o confirmación.		

Estado en error	No se crea la cuenta en la base de datos. El sistema limpia los campos de seguridad y mantiene al usuario en la vista.
Postcondiciones	Se crea un nuevo registro de usuario en el sistema y su queja previa queda automáticamente vinculada a su Dashboard.

Tabla 4: Especificación de Caso de Uso CU04: Descargar acuses

Identificador	CU04	Nombre	Descargar acuses
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario generar y descargar un documento oficial en formato PDF basado en los formatos oficiales de la Defensoría con el propósito de servir como comprobante formal.		
Disparador	El usuario requiere un comprobante oficial de su trámite y hace clic en el botón “Descargar acuse”.		
Precondiciones	La queja debe estar registrada en el sistema y tener un folio asignado.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona la opción “Descargar acuse de recibo”. 2. El Sistema procesa la solicitud y recopila los datos necesarios del formato. 3. El Sistema genera dinámicamente un archivo PDF utilizando la plantilla oficial de la DDP. 4. El Sistema transmite el archivo al navegador del usuario para su descarga local.		
Flujos Alternativos	3a. Error en la generación del documento: 1. El Sistema experimenta un error al compilar el PDF o al conectar con la base de datos. 2. El Sistema detiene la descarga y muestra una alerta: “Error al generar el documento. Intente más tarde”.		
Situaciones de error	Falla la conexión con la base de datos para recuperar los datos, o existe un error en el motor del sistema al compilar la plantilla PDF.		
Estado en error	El archivo PDF no se genera ni se descarga. El sistema muestra un mensaje de error y la información permanece inalterada.		
Postcondiciones	El usuario obtiene una copia local del acuse en formato PDF. El estado de la base de datos no se modifica.		

Tabla 5: Especificación de Caso de Uso CU05: Consultar estatus

Identificador	CU05	Nombre	Consultar estatus
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite a un usuario sin sesión activa verificar el estado actual de una queja específica mediante datos de identificación rápidos.		
Disparador	El usuario desea saber el progreso de su trámite sin necesidad de entrar a un Dashboard.		
Precondiciones	Contar con el folio de la queja y el correo electrónico asociado.		
Flujo Principal	1. El Quejoso ingresa folio y correo en la sección de seguimiento del portal. 2. El Sistema busca el registro correspondiente. 3. El Sistema despliega una vista resumida con el estatus (ej. RECIBIDA, EN REVISIÓN) y los detalles generales.		
Flujos Alternativos	2a. Búsqueda sin resultados: 1. El Sistema indica que el folio o correo son incorrectos.		
Situaciones de error	Error de conexión con la base de datos o datos de entrada no válidos.		
Estado en error	No se muestra información privada y el sistema solicita verificar los datos ingresados.		
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado de su trámite en tiempo real.		

Tabla 6: Especificación de Caso de Uso CU06: Iniciar sesión

Identificador	CU06	Nombre	Iniciar sesión
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Autentica al usuario en el sistema mediante sus credenciales para otorgarle acceso a su entorno privado (Dashboard) y proteger la confidencialidad de sus trámites.		
Disparador	El usuario necesita acceder a su Dashboard y navega a la pantalla de inicio de sesión.		
Precondiciones	El Quejoso debe tener una cuenta previamente registrada y activada en el sistema.		

Flujo Principal	1. El Quejoso accede a la pantalla de Iniciar Sesión. 2. El Quejoso ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El Quejoso selecciona el botón “Iniciar Sesión”. 4. El Sistema valida las credenciales contra la base de datos y genera el token JWT. 5. El Sistema redirige al Quejoso a la pantalla principal del Dashboard.
Flujos Alternativos	4a. Credenciales inválidas: 1. El Sistema detecta correo inexistente o contraseña incorrecta. 2. El Sistema muestra “Credenciales incorrectas”. 3. Retorna al paso 2. 1a. Recuperación de contraseña (Extensión CU07): 1. El Quejoso selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. El Sistema despliega la vista de recuperación.
Situaciones de error	El correo electrónico no está registrado en el sistema o la contraseña ingresada es incorrecta.
Estado en error	Se deniega el acceso al Dashboard. No se genera token y el usuario permanece en el formulario.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado en el sistema y se habilita su sesión activa.

Tabla 7: Especificación de Caso de Uso CU07: Recuperar contraseña

Identificador	CU07	Nombre	Recuperar contraseña
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Provee al usuario el cambio de contraseña enviando un enlace de verificación a su correo electrónico institucional para garantizar la identidad del solicitante.		
Disparador	El usuario olvida sus credenciales y solicita restablecer su contraseña en la pantalla de inicio de sesión.		
Precondiciones	El usuario debe contar con una cuenta previamente registrada y activa en la plataforma.		

Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. El Sistema despliega la vista “Restablecer Contraseña”. 3. El Quejoso ingresa su correo y selecciona “Enviar”. 4. El Sistema manda un correo electrónico con código de seguridad. 5. El Quejoso ingresa el código recibido. 6. El Sistema valida su vigencia. 7. El Quejoso ingresa nueva contraseña y confirmación. 8. El Sistema persiste el cambio y redirige al Inicio de Sesión.
Flujos Alternativos	4a. Correo no registrado: El Sistema muestra advertencia y detiene flujo. 6a. Código incorrecto: El Sistema muestra error de código inválido. 7a. Contraseñas no coinciden: El Sistema muestra error y pide intentar de nuevo.
Situaciones de error	El correo ingresado no pertenece a una cuenta activa. El código es incorrecto o expiró.
Estado en error	La contraseña original no se modifica en la base de datos.
Postcondiciones	El sistema cambia la contraseña y despacha la notificación.

Tabla 8: Especificación de Caso de Uso CU08: Ver Resumen (Dashboard)

Identificador	CU08	Nombre	Ver Resumen (Dashboard)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario visualizar una vista general de sus trámites más recientes y el estado global de su cuenta tras iniciar sesión.		
Disparador	El usuario completa el inicio de sesión exitosamente o hace clic en la opción “Resumen” del menú lateral.		
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.		

Flujo Principal	1. El Sistema recupera la lista de quejas asociadas al ID del usuario. 2. El Sistema contabiliza los estatus (Recibidas, En revisión, Concluidas). 3. El Sistema despliega tarjetas informativas y una tabla con los últimos movimientos. 4. El Sistema muestra accesos directos a las funciones principales.
Flujos Alternativos	1a. Usuario sin quejas registradas: 1. El Sistema muestra un mensaje de bienvenida y una invitación a presentar su primera queja.
Situaciones de error	Error de red al intentar obtener el conteo de trámites desde la API.
Estado en error	El Dashboard se muestra vacío o con indicadores de carga infinitos. Se despliega una alerta de “Error al cargar resumen”.
Postcondiciones	El usuario tiene un panorama claro de la situación actual de sus expedientes.

Tabla 9: Especificación de Caso de Uso CU09: Modificar queja

Identificador	CU09	Nombre	Modificar queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario editar la información de una queja previamente enviada, siempre y cuando se encuentre en estatus “RECIBIDA”, para corregir la narrativa o gestionar evidencias.		
Disparador	El usuario selecciona la acción “Modificar” (icono de lápiz) en un trámite desde su Tablero.		
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. La queja debe estar en estatus “RECIBIDA”.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Modificar”. 2. El Sistema despliega la vista “Edición de Queja”. 3. El Quejoso ajusta la narrativa y evidencias (invoca CU10). 4. El Quejoso selecciona “Guardar cambios”. 5. El Sistema valida los datos, actualiza en BD y notifica éxito. 6. El Sistema redirige al Tablero.		

Flujos Alternativos	4a. Cancelación: 1. El Quejoso selecciona “Cancelar”. 2. El Sistema descarta cambios y retorna al Tablero. 5a. Datos incompletos: 1. El Sistema detecta descripción menor a 30 caracteres. 2. Resalta error y detiene guardado.
Situaciones de error	Usuario elimina campos obligatorios. Trámite cambió de estatus internamente.
Estado en error	La base de datos no registra los cambios.
Postcondiciones	La información se actualiza sin alterar folio ni fecha de creación.

Tabla 10: Especificación de Caso de Uso CU10: Agregar evidencia

Identificador	CU10	Nombre	Agregar evidencia
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Facilita la carga de archivos multimedia adicionales a un expediente en proceso de modificación.		
Disparador	El usuario hace clic en “Adjuntar archivo” durante la edición de una queja.		
Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro de la vista de “Edición de queja” (CU09).		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona “Adjuntar archivo”. 2. El Sistema invoca el explorador de archivos. 3. El Quejoso selecciona archivos a subir. 4. El Sistema valida técnica (formato y tamaño). 5. El Sistema previsualiza el archivo. 6. El flujo retorna a CU09 a la espera de guardar.		
Flujos Alternativos	4a. Formato no permitido o Exceso de peso: 1. El Sistema detecta la anomalía. 2. El Sistema rechaza la carga y muestra alerta indicando la restricción.		
Situaciones de error	El archivo tiene formato inseguro o excede el peso máximo permitido.		

Estado en error	El sistema rechaza el archivo instantáneamente y lanza advertencia.
Postcondiciones	El archivo queda vinculado temporalmente y se persiste al guardar en CU09.

Tabla 11: Especificación de Caso de Uso CU11: Eliminar Queja

Identificador	CU11	Nombre	Eliminar Queja
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario desistir de un trámite mediante la eliminación (cancelación lógica) de un registro previamente enviado.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Eliminar” en una queja con estatus “RECIBIDA”.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “RECIBIDA”. No se pueden eliminar quejas que ya han sido admitidas para revisión.		
Flujo Principal	1. El Quejoso hace clic en el icono de eliminar. 2. El Sistema solicita una confirmación de la acción. 3. El Quejoso confirma la eliminación. 4. El Sistema actualiza el estado a “CANCELADA” y oculta el registro de la vista activa. 5. El Sistema confirma la acción exitosa.		
Flujos Alternativos	3a. Cancelar acción: 1. El usuario selecciona “No” en la confirmación. 2. El sistema cierra el diálogo sin realizar cambios.		
Situaciones de error	El estatus de la queja cambió a “EN REVISIÓN” mientras el usuario tenía la pantalla abierta.		
Estado en error	El sistema deniega la petición y muestra un aviso: “No es posible eliminar una queja en proceso de revisión”.		
Postcondiciones	La queja cambia su estado de forma permanente y deja de ser editable.		

Tabla 12: Especificación de Caso de Uso CU12: Ver Detalles de Queja

Identificador	CU12	Nombre	Ver Detalles de Queja
----------------------	------	---------------	-----------------------

Actor Principal	Quejoso
Descripción	Permite al usuario consultar toda la información detallada de un expediente específico, incluyendo la narrativa, evidencias y bitácora de cambios.
Disparador	El usuario selecciona una queja de la lista mediante el botón “Ver detalles”.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de acceso sobre el folio solicitado.
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el registro. 2. El Sistema realiza una petición GET al backend con el ID del trámite. 3. El Sistema despliega una vista completa con datos del quejoso, hechos y archivos adjuntos. 4. El Sistema muestra el historial de estatus del expediente.
Flujos Alternativos	3a. Evidencias inexistentes: 1. El sistema oculta la sección de descargas si no se adjuntaron archivos originalmente.
Situaciones de error	El folio solicitado no pertenece al usuario autenticado (intento de acceso no autorizado).
Estado en error	El sistema muestra una pantalla de “403 Prohibido” o redirige al Dashboard con un error de seguridad.
Postcondiciones	El usuario queda informado sobre el contenido y progreso exacto de su trámite.

Tabla 13: Especificación de Caso de Uso CU13: Mis Quejas (Historial)

Identificador	CU13	Nombre	Mis Quejas (Historial)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Proporciona un listado tabular de todos los expedientes registrados por el usuario, permitiendo el filtrado por estatus o fecha.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Mis Quejas” en el menú lateral.		
Precondiciones	Sesión activa del usuario.		

Flujo Principal	1. El Sistema carga la tabla con la totalidad de quejas del usuario. 2. El Quejoso utiliza los filtros de búsqueda (Folio, Estatus). 3. El Sistema actualiza la lista en tiempo real. 4. El Quejoso visualiza las opciones de acción para cada registro.
Flujos Alternativos	2a. Sin resultados en filtros: 1. El sistema muestra: “No se encontraron quejas que coincidan con los criterios”.
Situaciones de error	Fallo en el servicio de búsqueda del servidor.
Estado en error	La tabla se muestra vacía y el sistema sugiere refrescar la página.
Postcondiciones	El usuario puede localizar y administrar cualquier expediente de su propiedad.

Tabla 14: Especificación de Caso de Uso CU14: Nueva Queja (Autenticado)

Identificador	CU14	Nombre	Nueva Queja (Autenticado)
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite realizar un nuevo registro de queja, con la ventaja de tener el formulario pre-llenado con los datos de contacto del perfil del usuario.		
Disparador	El usuario selecciona “Nueva Denuncia” dentro del Dashboard.		
Precondiciones	Sesión activa y datos de perfil completos.		
Flujo Principal	1. El Sistema despliega el formulario de registro. 2. El Sistema carga automáticamente nombre, correo y teléfono del usuario. 3. El Quejoso ingresa solo la narrativa y evidencias del nuevo hecho. 4. El Quejoso selecciona “Enviar”. 5. El Sistema genera el nuevo folio y lo vincula a la cuenta actual.		
Flujos Alternativos	3a. Guardar Borrador: 1. El usuario selecciona “Guardar para después”. 2. El sistema almacena los datos sin generar folio oficial aún.		
Situaciones de error	El usuario intenta enviar una queja con los campos obligatorios vacíos.		
Estado en error	El formulario se bloquea y resalta los errores. No se genera un nuevo registro en la base de datos.		

Postcondiciones	Un nuevo expediente es añadido al historial del usuario autenticado.
------------------------	--

Tabla 15: Especificación de Caso de Uso CU15: Ver Notificaciones

Identificador	CU15	Nombre	Ver Notificaciones
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Centro de mensajes donde el usuario recibe avisos sobre cambios de estatus, requerimientos de información o propuestas de la Defensoría.		
Disparador	El usuario hace clic en el icono de campana o en la sección “Notificaciones”.		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El Sistema muestra una lista cronológica de alertas. 2. El Quejoso selecciona una notificación para ver el detalle. 3. El Sistema marca la notificación como “leída”. 4. El Sistema redirige al trámite relacionado si la notificación contiene un enlace.		
Flujos Alternativos	1a. Limpiar notificaciones: 1. El usuario selecciona “Marcar todas como leídas”.		
Situaciones de error	Error al actualizar el estado de lectura en la base de datos.		
Estado en error	La notificación permanece como “no leída” a pesar de haber sido abierta.		
Postcondiciones	El usuario está al tanto de las novedades administrativas de sus casos.		

Tabla 16: Especificación de Caso de Uso CU16: Revisar Propuesta de Conciliación

Identificador	CU16	Nombre	Revisar Propuesta de Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario visualizar la medida o solución propuesta por el defensor para resolver la queja de manera amistosa.		
Disparador	El usuario abre una notificación de “Propuesta de Conciliación”.		
Precondiciones	La queja debe estar en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		

Flujo Principal	1. El Sistema despliega el documento o texto de la propuesta redactada por el Defensor. 2. El Quejoso analiza los términos de la solución. 3. El Sistema habilita los botones para aceptar o rechazar (CU17).
Flujos Alternativos	2a. Solicitar aclaración: 1. El usuario utiliza el canal de contacto para dudas antes de decidir.
Situaciones de error	La propuesta no carga correctamente debido a un error en el campo de texto enriquecido.
Estado en error	El usuario visualiza una pantalla en blanco y debe reportar el fallo técnico.
Postcondiciones	El usuario queda habilitado para tomar una decisión vinculante sobre el caso.

Tabla 17: Especificación de Caso de Uso CU17: Rechazar/Aceptar Conciliación

Identificador	CU17	Nombre	Rechazar/Aceptar Conciliación
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario emitir respuesta vinculante frente a propuesta de la Defensoría.		
Disparador	El usuario confirma su decisión haciendo clic en los botones de aceptación o rechazo.		
Precondiciones	Encontrarse en vista “Consultar propuesta” y que la propuesta esté vigente.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón correspondiente. 2. El Sistema despliega confirmación. 3. El Quejoso confirma (y llena justificación si rechaza). 4. El Sistema registra en base de datos. 5. El Sistema genera aviso interno y redirige al tablero.		
Flujos Alternativos	2a. Cancelación: El Quejoso cierra la ventana de confirmación antes de enviar. 3a. Motivo faltante: El Sistema detiene la acción hasta ingresar motivo.		

Situaciones de error	Usuario deja vacío el motivo de rechazo. Falla de red al guardar la decisión.
Estado en error	La decisión no se guarda. La propuesta mantiene estatus “Pendiente”.
Postcondiciones	La propuesta cambia de estatus irreversiblemente y se notifica al sistema.

Tabla 18: Especificación de Caso de Uso CU18: Justificar Rechazo de Propuesta

Identificador	CU18	Nombre	Justificar Rechazo de Propuesta
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario proporcionar los motivos detallados por los cuales no acepta la propuesta de solución emitida por la Defensoría.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Rechazar” dentro de la revisión de la propuesta (CU16).		
Precondiciones	El expediente debe estar en estatus “PROPUESTA ENVIADA”.		
Flujo Principal	1. El Quejoso selecciona el botón “Rechazar”. 2. El Sistema despliega un cuadro de texto obligatorio para la justificación. 3. El Quejoso redacta los argumentos del rechazo. 4. El Quejoso selecciona “Confirmar rechazo”. 5. El Sistema almacena el comentario y actualiza el estatus del expediente a “EN REVISIÓN”. 6. El Sistema notifica al Defensor sobre el rechazo.		
Flujos Alternativos	4a. Cancelar acción: 1. El usuario cierra el cuadro de texto sin guardar. 2. El sistema mantiene el estatus de la queja como “PROPUESTA ENVIADA”.		
Situaciones de error	El usuario intenta enviar el rechazo con el campo de justificación vacío.		
Estado en error	El sistema no procesa el cambio de estatus y resalta el campo de texto indicando que es requerido.		

Postcondiciones	La propuesta queda invalidada y el expediente regresa a la bandeja del defensor para un nuevo análisis.
------------------------	---

Tabla 19: Especificación de Caso de Uso CU19: Ver Perfil

Identificador	CU19	Nombre	Ver Perfil
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite al usuario consultar su información personal y de contacto registrada en el sistema, incluyendo los datos del tutor si aplica.		
Disparador	El usuario selecciona la opción “Perfil” en el menú lateral del Dashboard.		
Precondiciones	El usuario debe tener una sesión activa.		
Flujo Principal	1. El Quejoso hace clic en “Perfil”. 2. El Sistema realiza una consulta a la base de datos de usuarios. 3. El Sistema recupera nombre completo, correo, teléfono y datos de tutor. 4. El Sistema despliega la información en una vista de solo lectura con opción a edición.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Error de comunicación con el servicio de autenticación o base de datos.		
Estado en error	Se muestra un mensaje de “Error al cargar la información del perfil” y se invita a reintentar.		
Postcondiciones	El usuario visualiza sus datos vigentes en la plataforma.		

Tabla 20: Especificación de Caso de Uso CU20: Actualizar datos

Identificador	CU20	Nombre	Actualizar datos
Actor Principal	Quejoso		
Descripción	Permite modificar información de contacto o datos del tutor.		
Disparador	El usuario selecciona “Guardar Cambios” tras modificar datos en la vista de perfil.		

Precondiciones	El usuario debe encontrarse dentro de la vista “Mi Perfil”.
Flujo Principal	1. El Quejoso ingresa a vista de perfil. 2. El Quejoso modifica la información deseada. 3. El Quejoso selecciona “Guardar Cambios”. 4. El Sistema valida los formatos de los campos. 5. El Sistema persiste la información y notifica éxito.
Flujos Alternativos	4a. Formato inválido: El Sistema detiene el guardado y resalta los campos con error.
Situaciones de error	Los datos ingresados no cumplen el formato requerido por el sistema.
Estado en error	Los cambios no se persisten y los campos se revierten visualmente al valor anterior.
Postcondiciones	La información personal se actualiza correctamente en la base de datos.

0.0.3 Casos de Uso del Recepcionista

La figura 2 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del recepcionista. En este diagrama se identifican las interacciones relacionadas con la gestión, validación y canalización de las quejas recibidas.

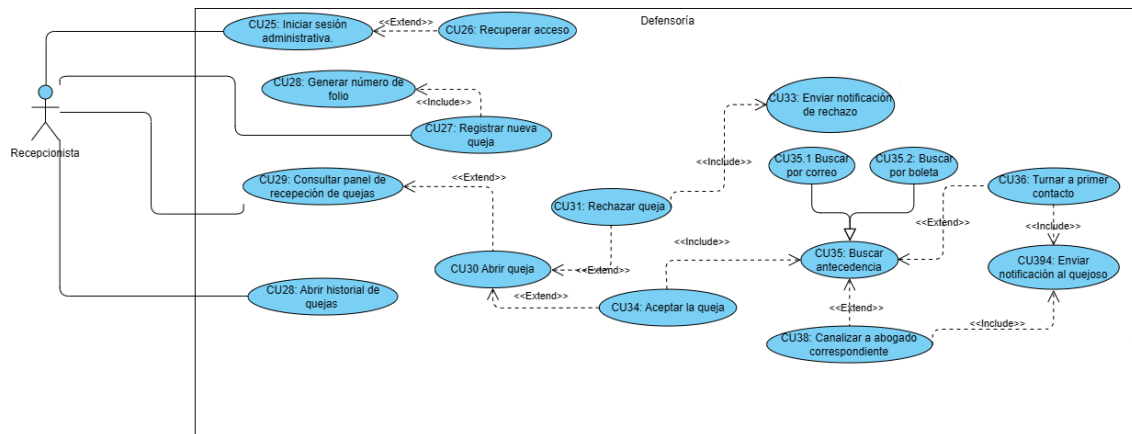


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Recepcionista

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de los Casos de Uso representados, estableciendo los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación administrativa de la plataforma.

0.0.4 Casos de Uso del Recepcionista

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de los Casos de Uso representados, estableciendo los flujos estándar y las reglas de negocio que rigen la operación administrativa de la plataforma.

Tabla 21: Especificación de Caso de Uso CU25: Iniciar sesión administrativa

Identificador	CU25	Nombre	Iniciar sesión administrativa
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Permite al personal acceder a las funciones de gestión mediante credenciales.		
Disparador	El usuario accede a la URL administrativa del sistema.		
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en la base de datos de personal.		
Flujo Principal	1. El Usuario ingresa correo institucional y contraseña. 2. El Sistema valida las credenciales contra el servicio de autenticación. 3. El Sistema redirige al Dashboard correspondiente.		
Flujos Alternativos	1a. Olvido de contraseña: 1. El usuario selecciona “Recuperar acceso” (CU26).		
Situaciones de error	Credenciales incorrectas; cuenta bloqueada.		
Estado en error	El sistema muestra mensaje de error y permanece en el login.		
Postcondiciones	Sesión activa con token de seguridad (JWT).		

Tabla 22: Especificación de Caso de Uso CU26: Recuperar acceso

Identificador	CU26	Nombre	Recuperar acceso
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Proceso para restablecer la contraseña de acceso.		

Disparador	El usuario selecciona . ^o lvidé mi contraseña. ^{en} CU25.
Precondiciones	Tener una cuenta registrada.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su correo. 2. El sistema envía un enlace de recuperación. 3. El usuario actualiza su contraseña.
Flujos Alternativos	N/A
Situaciones de error	Correo no registrado.
Estado en error	Mensaje de correo inexistente.
Postcondiciones	Contraseña actualizada.

Tabla 23: Especificación de Caso de Uso CU27: Registrar nueva queja

Identificador	CU27	Nombre	Registrar nueva queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Registro manual de quejas recibidas de forma externa o presencial.		
Disparador	El Recepcionista recibe documentación de una queja física.		
Precondiciones	Sesión iniciada (CU25).		
Flujo Principal	1. El Recepcionista ingresa datos del quejoso y hechos. 2. El sistema incluye CU28 para generar folio. 3. El sistema incluye CU04 para poner estatus RECIBIDA.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Datos obligatorios faltantes.		
Estado en error	No se guarda el registro.		
Postcondiciones	Queja registrada con éxito.		

Tabla 24: Especificación de Caso de Uso CU28: Generar número de folio

Identificador	CU28	Nombre	Generar número de folio
Actor Principal	Sistema (Iniciado por Recepcionista)		
Descripción	Crea un identificador único para el seguimiento de la queja.		
Disparador	Se invoca desde el registro de queja (CU27).		

Precondiciones	Datos de la queja validados.
Flujo Principal	1. El sistema calcula el siguiente número de folio según el año. 2. Se asigna al registro actual.
Flujos Alternativos	N/A
Situaciones de error	Colisión de folios en base de datos.
Estado en error	Fallo en el registro.
Postcondiciones	Folio único asignado.

Tabla 25: Especificación de Caso de Uso CU29: Consultar panel de recepción

Identificador	CU29	Nombre	Consultar panel de recepción de quejas
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Visualización de la bandeja de entrada con las quejas en estatus RECIBIDA.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Panel de Recepción".		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El sistema busca quejas con estatus RECIBIDA. 2. Se despliega la lista paginada.		
Flujos Alternativos	1a. Extensión: El usuario puede seleccionar una queja para CU30.		
Situaciones de error	Error de conexión a BD.		
Estado en error	Mensaje de error técnico.		
Postcondiciones	Lista de quejas visualizada.		

Tabla 26: Especificación de Caso de Uso CU30: Abrir queja

Identificador	CU30	Nombre	Abrir queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Permite ver el detalle completo de un folio específico.		
Disparador	El usuario selecciona una queja del panel (CU29).		
Precondiciones	Queja existente.		

Flujo Principal	1. El sistema recupera datos y evidencias. 2. Se muestra la vista detallada.
Flujos Alternativos	1a. Extensión: Puede optar por CU31 (Rechazar) o CU34 (Aceptar).
Situaciones de error	Folio no encontrado.
Estado en error	Redirección al panel.
Postcondiciones	Información expuesta para análisis.

Tabla 27: Especificación de Caso de Uso CU31: Rechazar queja

Identificador	CU31	Nombre	Rechazar queja
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Descarte de quejas que no son competencia de la Defensoría.		
Disparador	El usuario determina improcedencia desde CU30.		
Precondiciones	Queja abierta.		
Flujo Principal	1. El usuario ingresa motivo. 2. El sistema incluye CU32 (Estatus RECHAZADA) y CU33 (Notificar).		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Fallo en envío de notificación.		
Estado en error	Postcondiciones	Queja cerrada y usuario notificado.	

Tabla 28: Especificación de Caso de Uso CU33: Notificar rechazo de queja

Identificador	CU33	Nombre	Notificar rechazo de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envía de forma automática un correo electrónico al quejoso informándole que su solicitud ha sido rechazada, incluyendo los motivos legales o administrativos del descarte.		

Disparador	Se invoca automáticamente cuando el Recepcionista confirma la acción de rechazo (CU31).
Precondiciones	La queja debe tener un correo electrónico de contacto válido registrado y el estatus debe haber cambiado a “RECHAZADA”.
Flujo Principal	1. El Sistema recupera el nombre del quejoso, el folio y el motivo del rechazo ingresado en el CU31. 2. El Sistema redacta el mensaje utilizando la plantilla institucional predefinida. 3. El Sistema envía el correo electrónico a través del servidor de mensajería SMTP. 4. El Sistema registra en el log de la queja que la notificación fue enviada.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Fallo de conexión con el servidor SMTP; dirección de correo electrónico con formato inválido o inexistente.
Estado en error	El sistema muestra un aviso al Recepcionista indicando que la notificación no pudo ser entregada, aunque el estatus de la queja sí se actualiza.
Postcondiciones	El quejoso queda formalmente notificado sobre la resolución de su trámite.

Tabla 29: Especificación de Caso de Uso CU35: Buscar antecedencia

Identificador	CU35	Nombre	Buscar antecedencia
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Localiza expedientes previos del mismo quejoso.		
Disparador	El usuario requiere validar reincidencias.		
Precondiciones	Sesión activa.		
Flujo Principal	1. El usuario selecciona método de búsqueda. 2. Se ejecuta búsqueda por correo (35.1) o boleta (35.2). 3. Se muestran coincidencias.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Formato de boleta/correo inválido.		

Estado en error	Mensaje de error de formato.
Postcondiciones	Historial de antecedentes visualizado.

Tabla 30: Especificación de Caso de Uso CU36: Turnar a primer contacto

Identificador	CU36	Nombre	Turnar a primer contacto
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Envío de la queja al área jurídica para análisis inicial.		
Disparador	El usuario selecciona "Turnar" tras aceptar la queja.		
Precondiciones	Queja aceptada.		
Flujo Principal	1. El sistema incluye CU37 (Estatus EN ANÁLISIS). 2. El sistema incluye CU394 para notificar al quejoso.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Error de actualización de registro.		
Estado en error	Estatus no cambia.		
Postcondiciones	Expediente en bandeja de abogados.		

Tabla 31: Especificación de Caso de Uso CU38: Canalizar a abogado

Identificador	CU38	Nombre	Canalizar a abogado correspondiente
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Asignación directa de un responsable legal al caso.		
Disparador	Se identifica al abogado encargado del área.		
Precondiciones	Queja en análisis.		
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un abogado de la lista. 2. El sistema vincula al abogado. 3. Incluye CU40 (Estatus ASIGNADO A ABOGADO).		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	Abogado no disponible.		
Estado en error	La queja queda sin asignar.		

Postcondiciones	Abogado asignado al folio.
------------------------	----------------------------

Tabla 32: Especificación de Caso de Uso CU39: Cerrar sesión

Identificador	CU39	Nombre	Cerrar sesión
Actor Principal	Recepcionista		
Descripción	Finaliza la sesión actual del usuario en el sistema.		
Disparador	El usuario selecciona "Salir".		
Precondiciones	Sesión iniciada.		
Flujo Principal	1. El sistema invalida el token de acceso. 2. El usuario es redirigido al login.		
Flujos Alternativos	N/A		
Situaciones de error	N/A		
Estado en error	N/A		
Postcondiciones	Sesión cerrada de forma segura.		

0.0.5 Casos de Uso del Analista de Primer Contacto

La figura 3 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el Analista de Primer Contacto, encargado de la evaluación técnico-jurídica inicial.

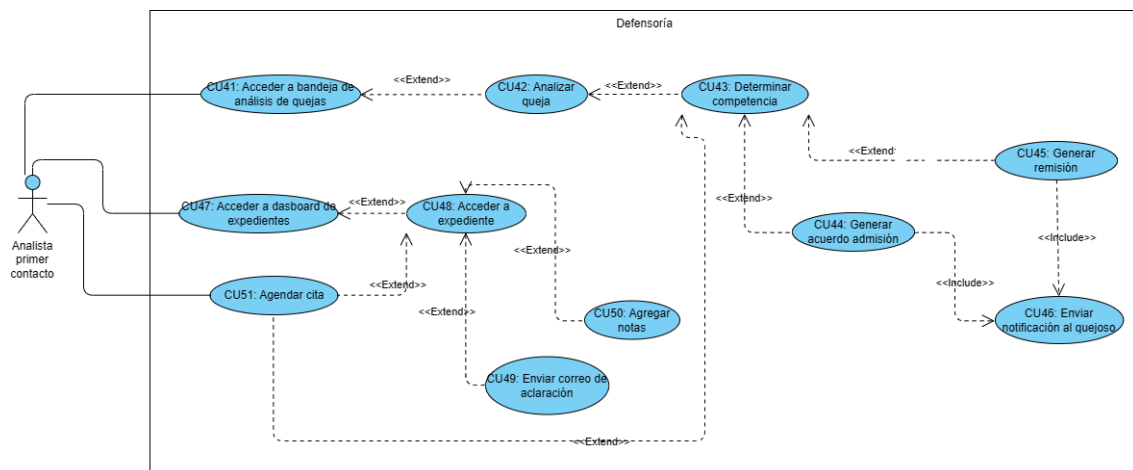


Figura 3: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Analista de Primer Contacto

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

0.0.6 Casos de Uso del Analista de Primer Contacto

La figura 3 presenta los casos de uso que definen el comportamiento funcional del sistema para el Analista de Primer Contacto, encargado de la evaluación técnico-jurídica inicial.

A continuación, se describen de manera detallada las especificaciones de cada Caso de Uso:

Tabla 33: Especificación de Caso de Uso CU41: Consultar panel de análisis

Identificador	CU41	Nombre	Consultar panel de análisis
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Permite visualizar la bandeja de expedientes turnados para análisis inicial.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Bandeja de Análisis. ^{en} el sistema.		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión administrativa (CU25).		
Flujo Principal	1. El Analista solicita la lista de quejas. 2. El sistema recupera los expedientes con estatus ^{.EN} ANÁLISIS. ^o ^{.A} SIGNADO A ABOGADO". 3. Se despliega la lista con filtros por prioridad y fecha.		
Flujos Alternativos	1a. Extensión: El analista puede seleccionar una queja para abrirla (CU42).		
Situaciones de error	Fallo de conexión con el microservicio de expedientes.		
Estado en error	Se muestra mensaje de "Bandeja no disponiblez tabla vacía.		
Postcondiciones	El usuario visualiza la carga de trabajo pendiente.		

Tabla 34: Especificación de Caso de Uso CU42: Abrir queja para análisis

Identificador	CU42	Nombre	Abrir queja para análisis
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Acceso al expediente detallado para su evaluación jurídica.		
Disparador	Selección de un folio desde el panel de análisis (CU41).		

Precondiciones	El expediente debe estar disponible en la bandeja del analista.
Flujo Principal	1. El sistema carga los datos generales, descripción de hechos y evidencias. 2. Se habilitan las herramientas de evaluación técnico-jurídica.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Error al recuperar los archivos adjuntos (evidencias).
Estado en error	Se muestra el expediente pero con advertencia de "Archivos no disponibles".
Postcondiciones	Información lista para dictaminación inicial.

Tabla 35: Especificación de Caso de Uso CU43: Evaluar procedencia técnico-jurídica

Identificador	CU43	Nombre	Evaluar procedencia técnico-jurídica
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Evaluación de los hechos para determinar si existe una presunta violación a derechos.		
Disparador	El Analista inicia la revisión del cuerpo de la queja.		
Precondiciones	Expediente abierto (CU42).		
Flujo Principal	1. El Analista revisa los hechos narrados. 2. Registra observaciones técnicas sobre la competencia de la Defensoría. 3. Prepara la resolución para aceptar, rechazar o prevenir.		
Flujos Alternativos	1a. Incompetencia detectada: Se procede al rechazo (CU44).		
Situaciones de error	Pérdida de datos en el formulario de observaciones.		
Estado en error	El sistema solicita guardar cambios antes de salir.		
Postcondiciones	Evaluación registrada en el historial del expediente.		

Tabla 36: Especificación de Caso de Uso CU44: Rechazar queja por improcedencia

Identificador	CU44	Nombre	Rechazar queja por improcedencia
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		

Descripción	Cierre del expediente cuando se determina que no hay elementos jurídicos suficientes.
Disparador	El Analista selecciona Rechazar"tras la evaluación (CU43).
Precondiciones	Justificación técnica redactada.
Flujo Principal	1. El Analista confirma el rechazo. 2. El sistema incluye CU45 para actualizar estatus a RECHAZADA. 3. El sistema incluye CU46 para notificar al quejoso.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Fallo en el microservicio de notificaciones.
Estado en error	Estatus actualizado, pero se genera alerta de notificación pendiente.
Postcondiciones	Expediente cerrado y archivado como rechazado.

Tabla 37: Especificación de Caso de Uso CU45: Cambiar estatus a rechazada

Identificador	CU45	Nombre	Cambiar estatus a rechazada
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización automatizada del estado del expediente tras un dictamen de improcedencia.		
Disparador	Se invoca desde el Caso de Uso CU44 (Rechazar queja).		
Precondiciones	Existencia de una justificación técnica de rechazo registrada.		
Flujo Principal	1. El Sistema localiza el registro por folio. 2. El Sistema modifica el atributo 'estatus' al valor 'RECHAZADA'. 3. El Sistema registra la fecha y hora de la modificación.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de escritura en BD.		
Estado en error	El sistema reintenta la operación antes de abortar.		
Postcondiciones	La queja cambia su flujo hacia el archivo histórico.		

Tabla 38: Especificación de Caso de Uso CU46: Notificar rechazo de queja

Identificador	CU46	Nombre	Notificar rechazo de queja
----------------------	------	---------------	----------------------------

Actor Principal	Sistema
Descripción	Envío de comunicación oficial al quejoso informando la improcedencia.
Disparador	Cambio de estatus exitoso en el CU45.
Precondiciones	Correo electrónico del quejoso validado.
Flujo Principal	1. El Sistema genera el cuerpo del mensaje. 2. Se envía el correo electrónico institucional. 3. Se adjunta el documento de resolución.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Servidor SMTP fuera de línea.
Estado en error	Se registra el fallo en la bitácora de notificaciones.
Postcondiciones	El usuario es informado legalmente del rechazo.

Tabla 39: Especificación de Caso de Uso CU47: Emitir prevención

Identificador	CU47	Nombre	Emitir prevención
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		
Descripción	Solicitud de información adicional o aclaraciones al quejoso.		
Disparador	El Analista detecta falta de claridad o pruebas esenciales.		
Precondiciones	Expediente abierto en análisis.		
Flujo Principal	1. El Analista redacta los puntos a aclarar. 2. El sistema incluye CU48 (Estatus PREVENCIÓN). 3. El sistema incluye CU49 (Notificar prevención).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	El quejoso no tiene medio de contacto válido.		
Estado en error	El sistema impide emitir la prevención.		
Postcondiciones	El expediente queda en espera de respuesta.		

Tabla 40: Especificación de Caso de Uso CU48: Cambiar estatus a prevención

Identificador	CU48	Nombre	Cambiar estatus a prevención
----------------------	------	---------------	------------------------------

Actor Principal	Sistema
Descripción	Actualización del estado del expediente a fase de espera.
Disparador	Se invoca desde el Caso de Uso CU47.
Precondiciones	Registro de puntos pendientes aclarado.
Flujo Principal	1. El Sistema identifica el folio. 2. Actualiza el estatus a 'PREVENCIÓN'. 3. Inicia temporizador legal.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Error de concurrencia.
Estado en error	Mensaje de error al usuario analista.
Postcondiciones	Expediente bloqueado para edición.

Tabla 41: Especificación de Caso de Uso CU49: Notificar prevención

Identificador	CU49	Nombre	Notificar prevención
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Comunicación automática solicitando complementar la queja.		
Disparador	Cambio de estatus exitoso en el CU48.		
Precondiciones	Existencia de medio de contacto.		
Flujo Principal	1. El Sistema redacta la notificación. 2. Envía correo con acuse digital. 3. Habilita portal para subida de documentos.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Dirección de correo errónea.		
Estado en error	Se genera tarea de contacto telefónico.		
Postcondiciones	Quejoso notificado formalmente.		

Tabla 42: Especificación de Caso de Uso CU50: Admitir queja

Identificador	CU50	Nombre	Admitir queja
Actor Principal	Analista de Primer Contacto		

Descripción	Validar la queja como procedente para investigación formal.
Disparador	El Analista selecciona 'Admitir' en el expediente.
Precondiciones	Revisión técnico-jurídica aprobada.
Flujo Principal	1. El Analista confirma la admisión. 2. El Sistema incluye CU51 (Estatus ADMITIDA). 3. El Sistema genera PDF del auto de admisión.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Error en motor de PDF.
Estado en error	Se actualiza estatus pero se pide generación manual.
Postcondiciones	Queja lista para turno a investigación.

Tabla 43: Especificación de Caso de Uso CU51: Cambiar estatus a admitida

Identificador	CU51	Nombre	Cambiar estatus a admitida
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Formalizar entrada de queja al proceso de investigación.		
Disparador	Confirmación de admisión en CU50.		
Precondiciones	Expediente en estatus de análisis.		
Flujo Principal	1. El Sistema cambia estado a 'ADMITIDA'. 2. Libera folio para área de investigación. 3. Crea entrada en histórico.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo de red en persistencia.		
Estado en error	Rollback de operación.		
Postcondiciones	Queja admitida formalmente.		

0.0.7 Casos de Uso de la Subdefensoría

La figura 4 representa las interacciones de la Subdefensoría, centradas en la supervisión jurídica, validación de resoluciones y la firma electrónica de documentos oficiales.

Situaciones de error	Error de respuesta del servidor de datos.
Estado en error	Mensaje de error y reintento de carga.
Postcondiciones	Visualización de expedientes pendientes de validar.

Tabla 45: Especificación de Caso de Uso CU53: Abrir expediente para revisión

Identificador	CU53	Nombre	Abrir expediente para revisión
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Visualización integral del caso, incluyendo el histórico de análisis del abogado y el analista.		
Disparador	Selección de un folio desde el CU52.		
Precondiciones	Expediente disponible en la bandeja de la Subdefensoría.		
Flujo Principal	1. El sistema recupera el expediente electrónico. 2. Se muestran los proyectos de resolución generados por el área jurídica.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Incapacidad para cargar documentos PDF adjuntos.		
Estado en error	Aviso de archivo corrupto o no encontrado.		
Postcondiciones	Contenido del expediente expuesto para dictaminación.		

Tabla 46: Especificación de Caso de Uso CU54: Validar proyecto de resolución

Identificador	CU54	Nombre	Validar proyecto de resolución
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Revisión de la legalidad y congruencia del documento de resolución antes de su emisión final.		
Disparador	El usuario inicia el proceso de validación en el expediente abierto.		
Precondiciones	Proyecto de resolución cargado por un abogado.		
Flujo Principal	1. El Subdefensor revisa el texto del proyecto. 2. El usuario decide entre: Aprobar, Rechazar o Solicitar Corrección.		
Flujos Alternativos	1a. Correcciones: Se devuelve al abogado con comentarios.		

Situaciones de error	Fallo al guardar las observaciones de revisión.
Estado en error	Se solicita al usuario no cerrar la ventana para evitar pérdida de datos.
Postcondiciones	Estado de validación registrado.

Tabla 47: Especificación de Caso de Uso CU55: Firmar resolución electrónicamente

Identificador	CU55	Nombre	Firmar resolución electrónicamente
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Aplicación de la firma electrónica institucional para dar validez legal al documento.		
Disparador	El usuario selecciona la opción "Firmar Documento".		
Precondiciones	Resolución validada previamente y certificado digital vigente.		
Flujo Principal	1. El sistema solicita la clave privada o token. 2. El sistema incluye CU56 (Generar cadena de firma). 3. Se estampa la firma en el PDF.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Certificado digital caducado; contraseña incorrecta.		
Estado en error	Operación cancelada y mensaje de error de autenticidad.		
Postcondiciones	CU57 (Estatus Firmado) y CU58 (Notificar).		

Tabla 48: Especificación de Caso de Uso CU56: Generar cadena original y sello

Identificador	CU56	Nombre	Generar cadena original y sello
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Cifrado de los datos del documento para garantizar su integridad (no alteración).		
Disparador	Ejecución de la firma electrónica (CU55).		
Precondiciones	Documento PDF final generado.		

Flujo Principal	1. El sistema extrae el hash del documento. 2. Genera la cadena original según el estándar institucional. 3. Crea el código QR de validación.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Error en el algoritmo de cifrado.
Estado en error	Fallo crítico, el documento no se marca como firmado.
Postcondiciones	Sello digital generado satisfactoriamente.

Tabla 49: Especificación de Caso de Uso CU57: Cambiar estatus a firmado

Identificador	CU57	Nombre	Cambiar estatus a firmado
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Actualización del estado de la queja para permitir su notificación final.		
Disparador	Finalización exitosa del CU55.		
Precondiciones	Documento PDF actualizado con sellos digitales.		
Flujo Principal	1. El sistema actualiza el campo estatus a 'FIRMADO Y NOTIFICABLE'. 2. Registra el evento en la bitácora del folio.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Base de datos ocupada o sin conexión.		
Estado en error	Reintento automático por parte del microservicio.		
Postcondiciones	El expediente queda listo para envío al quejoso.		

Tabla 50: Especificación de Caso de Uso CU58: Notificar resolución firmada

Identificador	CU58	Nombre	Notificar resolución firmada
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío automático del documento final al correo electrónico del quejoso.		
Disparador	Cambio de estatus en el CU57.		
Precondiciones	Correo del destinatario registrado.		

Flujo Principal	1. El sistema adjunta la resolución firmada. 2. Envía la notificación con las instrucciones de descarga.
Flujos Alternativos	N/A.
Situaciones de error	Fallo del servidor de correo.
Estado en error	El sistema marca la notificación como 'Pendiente de reenvío'.
Postcondiciones	El usuario recibe el resultado oficial de su queja.

Tabla 51: Especificación de Caso de Uso CU59: Generar reportes estadísticos

Identificador	CU59	Nombre	Generar reportes estadísticos
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Obtención de datos agregados sobre el desempeño institucional y tipos de quejas.		
Disparador	El usuario selecciona el menú de 'Reportes'.		
Precondiciones	Permisos de nivel directivo.		
Flujo Principal	1. El sistema ofrece filtros (fechas, áreas, estatus). 2. El sistema incluye CU60 (Procesar datos). 3. Se genera archivo descargable.		
Flujos Alternativos	Visualización de gráficas en pantalla.		
Situaciones de error	Timeout por volumen excesivo de datos.		
Estado en error	Solicitud de reducir el rango de fechas.		
Postcondiciones	Reporte generado en formato PDF/Excel.		

Tabla 52: Especificación de Caso de Uso CU61: Gestionar usuarios administrativos

Identificador	CU61	Nombre	Gestionar usuarios administrativos
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Administración de las cuentas del personal (recepcionistas, analistas, abogados).		
Disparador	Necesidad de alta, baja o cambio de rol de un empleado.		
Precondiciones	Sesión con privilegios de administrador.		

Flujo Principal	1. El usuario accede al padrón de personal. 2. El sistema permite: Crear (CU62), Editar (CU63) o Eliminar (CU64).
Flujos Alternativos	Búsqueda de usuario por nombre o clave de empleado.
Situaciones de error	Intento de eliminar una cuenta con expedientes activos asignados.
Estado en error	Bloqueo de la acción y solicitud de reasignación de quejas.
Postcondiciones	Base de datos de usuarios actualizada.

Tabla 53: Especificación de Caso de Uso CU62: Crear nuevo usuario

Identificador	CU62	Nombre	Crear nuevo usuario
Actor Principal	Subdefensoría		
Descripción	Registro de un nuevo integrante del equipo administrativo.		
Disparador	Selección de "Nuevo Usuario. ^{en} CU61.		
Precondiciones	Disponer del correo institucional del nuevo usuario.		
Flujo Principal	1. Ingreso de datos personales y asignación de rol. 2. El sistema envía invitación de activación por correo.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Correo electrónico ya registrado en el sistema.		
Estado en error	Mensaje de "Usuario ya existe".		
Postcondiciones	Nuevo registro creado en estatus 'Pendiente de activar'.		

0.0.9 Casos de Uso de la Defensoría

La figura 5 ilustra las funciones del Titular de la Defensoría, quien realiza la supervisión final de los expedientes y gestiona el cierre administrativo de los casos resueltos.

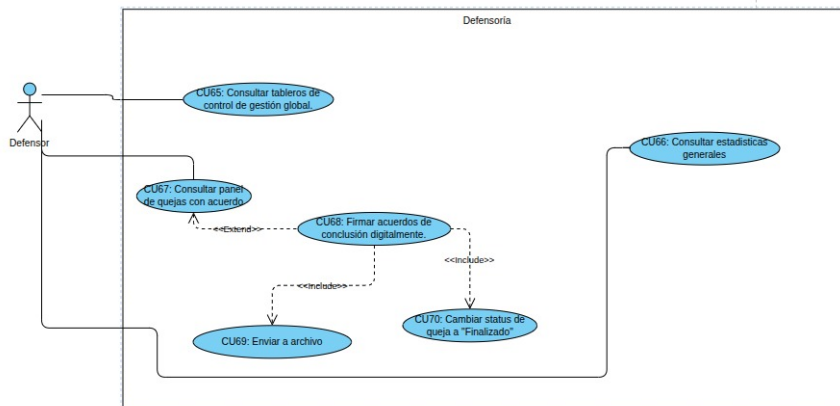


Figura 5: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Defensoría

0.0.10 Casos de Uso de la Defensoría

La figura 5 ilustra las funciones del Titular de la Defensoría, quien realiza la supervisión final de los expedientes y gestiona el cierre administrativo de los casos resueltos.

Tabla 54: Especificación de Caso de Uso CU65: Consultar panel de defensoría

Identificador	CU65	Nombre	Consultar panel de defensoría
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Acceso a la bandeja global de quejas que han finalizado su proceso jurídico y requieren cierre.		
Disparador	El usuario accede al módulo de alta dirección.		
Precondiciones	Sesión activa con rol de Defensor Titular.		
Flujo Principal	1. El Sistema consulta expedientes en estatus 'FIRMADO' o 'POR CERRAR'. 2. El Sistema muestra una tabla resumen con folios, fechas y resoluciones.		
Flujos Alternativos	Búsqueda por filtros avanzados de periodos anuales.		
Situaciones de error	Error de carga por saturación de base de datos.		
Estado en error	El sistema muestra mensaje de espera.		

Postcondiciones	Lista de expedientes lista para supervisión.
------------------------	--

Tabla 55: Especificación de Caso de Uso CU66: Abrir queja para cierre

Identificador	CU66	Nombre	Abrir queja para cierre
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Visualización del expediente completo antes de proceder al archivo definitivo.		
Disparador	Selección de un folio en el panel (CU65).		
Precondiciones	El expediente debe estar debidamente firmado por la Subdefensoría.		
Flujo Principal	1. El Sistema despliega la información del quejoso, hechos y la resolución final. 2. Permite la descarga del documento firmado para revisión visual.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Documento final no encontrado en el servidor de archivos.		
Estado en error	Aviso de error técnico; se impide el cierre hasta que el archivo sea restaurado.		
Postcondiciones	Expediente listo para confirmación de cierre.		

Tabla 56: Especificación de Caso de Uso CU67: Cerrar queja definitivamente

Identificador	CU67	Nombre	Cerrar queja definitivamente
Actor Principal	Defensoría		
Descripción	Acción formal que concluye el trámite administrativo de la queja.		
Disparador	El Defensor selecciona la opción "Cerrar Expediente".		
Precondiciones	Resolución enviada y notificada previamente.		
Flujo Principal	1. El usuario confirma el cierre. 2. El Sistema incluye CU68 (Cambiar estatus a CONCLUIDA). 3. El Sistema incluye CU69 (Notificar cierre).		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo en la actualización del registro en el microservicio de expedientes.		

Estado en error	El sistema revierte el cambio de estado (Rollback).
Postcondiciones	La queja pasa a estatus de 'Concluida'.

Tabla 57: Especificación de Caso de Uso CU68: Cambiar estatus a concluida

Identificador	CU68	Nombre	Cambiar estatus a concluida
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Proceso automatizado para marcar el folio como terminado en la base de datos.		
Disparador	Confirmación de cierre en CU67.		
Precondiciones	Folio activo en fase final.		
Flujo Principal	1. El Sistema cambia el atributo estatus a 'CONCLUIDA'. 2. El Sistema bloquea cualquier modificación posterior al expediente.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Pérdida de conexión con el motor de base de datos.		
Estado en error	Registro de error en logs del sistema.		
Postcondiciones	Expediente archivado electrónicamente.		

Tabla 58: Especificación de Caso de Uso CU69: Notificar cierre de queja

Identificador	CU69	Nombre	Notificar cierre de queja
Actor Principal	Sistema		
Descripción	Envío de un correo final de cortesía informando que el expediente ha sido archivado.		
Disparador	Éxito en el cambio de estatus (CU68).		
Precondiciones	Correo electrónico del quejoso disponible.		
Flujo Principal	1. El Sistema redacta el mensaje de conclusión de trámite. 2. Se envía el correo al usuario. 3. Se registra el envío en el historial del folio.		
Flujos Alternativos	N/A.		
Situaciones de error	Fallo del servidor SMTP.		

Estado en error	El sistema marca la notificación como fallida para revisión manual.
Postcondiciones	El quejoso es informado de la conclusión administrativa.

0.0.11 Casos de Uso del Administrador de TI

La figura 6 detalla las funciones del Administrador de TI, responsable del mantenimiento técnico, la gestión de catálogos del sistema y la supervisión de la infraestructura de la plataforma.

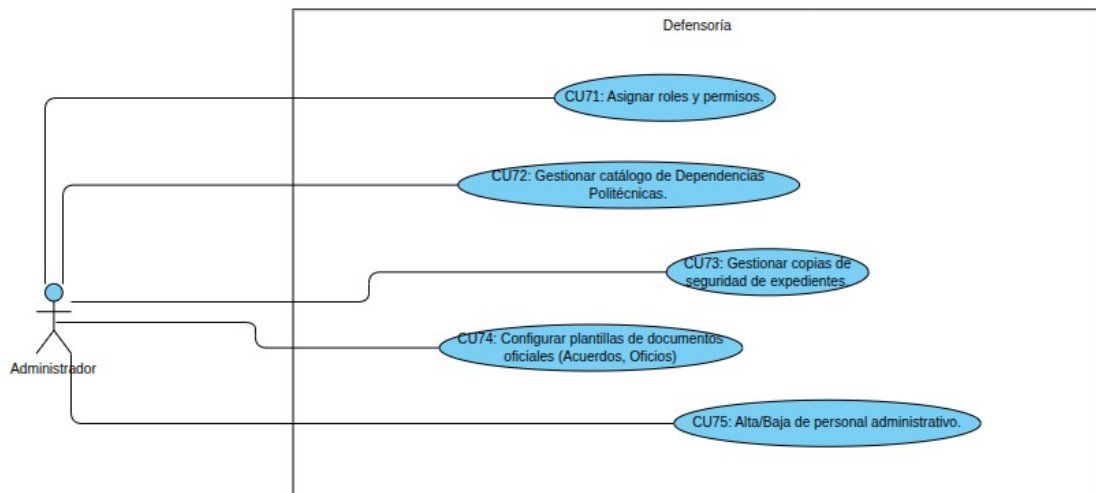


Figura 6: Diagrama de Casos de Uso del Microservicio Administrador de TI

0.0.12 Casos de Uso del Administrador de TI

La figura 6 detalla las funciones del Administrador de TI, responsable del mantenimiento técnico, la gestión de catálogos del sistema y la supervisión de la infraestructura de la plataforma.

Tabla 59: Especificación de Caso de Uso CU70: Consultar panel de TI

ID	CU70	Nombre	Consultar panel de TI
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Interfaz principal con métricas de salud del sistema, logs y configuración.		
Disparador	El usuario accede a la ruta /admin-ti/dashboard.		
Precondiciones	Sesión activa con privilegios de superusuario.		
Flujo	1. Carga estatus de microservicios. 2. Despliega opciones de gestión.		
Error	Error de comunicación con el servicio de monitoreo.		
Postcondición	Panel técnico visualizado.		

Tabla 60: Especificación de Caso de Uso CU71: Gestionar catálogos

ID	CU71	Nombre	Gestionar catálogos del sistema
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Control sobre las tablas maestras que alimentan los formularios.		
Disparador	El usuario selecciona Catálogos. ^{en} el menú.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo	1. Lista catálogos (Escuelas, Cargos). 2. Usuario selecciona uno.		
Error	Error de permisos en BD.		
Postcondición	Módulos de catálogo listos para operar.		

Tabla 61: Especificación de Caso de Uso CU72: Catálogo de escuelas

ID	CU72	Nombre	Gestionar catálogo de escuelas/facultades
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Alta, baja o modificación de las entidades académicas.		
Disparador	Selección del catálogo de escuelas en CU71.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo	1. Muestra lista de escuelas. 2. Operaciones CRUD. 3. Actualización.		
Error	Duplicidad de claves de facultad.		
Postcondición	Base de datos de escuelas actualizada.		

Tabla 62: Especificación de Caso de Uso CU75: Catálogo de cargos

ID	CU75	Nombre	Gestionar catálogo de cargos
Actor	Administrador de TI		
Descripción	Actualización de los puestos de los presuntos responsables.		
Disparador	Selección del catálogo de cargos en CU71.		
Precondiciones	N/A.		
Flujo	1. Presenta lista de cargos. 2. Agrega o edita. 3. Sincroniza.		
Error	Error al eliminar cargo vinculado a quejas activas.		
Postcondición	Cargos actualizados para formularios.		